

Théorème des valeurs intermédiaires

Analyse réelle — Fonctions continues

1 Énoncé

Théorème (TVI). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

En particulier, si $f(a) < 0 < f(b)$, alors f admet une racine dans $]a, b[$.

Ingrédient clé. La preuve repose sur la **complétude** de $\mathbb{R}$ (propriété de la borne supérieure) et la continuité de f .

2 Preuve

Étape 1. Posons $E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq y\}$. L'ensemble E est non vide (car $a \in E$) et majoré par b .

Étape 2. Posons $c = \sup E$. Par continuité de f en c , $f(c) = y$. ■

3 Exemples et exercices

Exemple. $f(x) = x^3 - 2x - 5$ vérifie $f(2) = -1 < 0$ et $f(3) = 16 > 0$, donc f admet une racine dans $]2, 3[$.

1. Montrer que $e^x = 2 - x$ a une solution réelle.
2. Soit f continue sur $[0, 1]$ avec $f(0) = f(1) = 0$. Montrer que f n'est pas nécessairement dérivable.